

假设检验

刘沛雨 信息科学技术学院 2100012289

1. (1) 令随机变量 $X_i \sim B(1, p)$, 其中 $X_i = 1$ 当且仅当硬币正面朝上.

则随机变量 $X = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$, 原假设 $H_0: p = \frac{1}{2}$, 备选假设 $H_1: p \neq \frac{1}{2}$.

由中心极限定理: 当 $n = 10000$ 时,

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx Z \sim N(0, 1)$$

故当原假设成立时,

$$P_{H_0} \left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{5300 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right) = P(Z > 6) \ll 0.05$$

故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 这枚硬币是不公平的, 即原判断不合理.

- (2) 令随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$. 则 $H_0: \lambda = 15, H_1: \lambda < 15$. 当 H_0 成立时,

$$P_{H_0}(X < 10) = P(X < 10 | \lambda = 15) = 0.0699 > 0.05$$

故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 原判断不合理.

2. (1) 由题可知:

$$\begin{aligned} P(\{\text{犯第 I 类错误}\}) &= P(X_1 > 2 | \mu \leq 0) \\ &\leq \sup P(X_1 > 2 | \mu \leq 0) \\ &= P(X_1 > 2 | \mu = 0) \\ &= 1 - \Phi(2) \end{aligned}$$

- (2) 由题可知:

$$\begin{aligned} P(\{\text{犯第 I 类错误}\}) &= P(X_1 + X_2 > C | \mu \leq 0) \\ &\leq \sup P(X_1 + X_2 > C | \mu \leq 0) \\ &= P(X_1 + X_2 > C | \mu = 0) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{C}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned}$$

故 $C = 2\sqrt{2}$.

- (3) 对于第一个假设检验,

$$p_1 = P(\{\text{犯第 II 类错误}\}) = P(X_1 \leq 2 | \mu > 0) = \Phi(2 - \mu)$$

对于第二个假设检验,

$$p_2 = P(\{\text{犯第 II 类错误}\}) = P(X_1 + X_2 \leq 2\sqrt{2}|\mu > 0) = \Phi(2 - \sqrt{2}\mu)$$

故 $p_2 < p_1$, 我认为第二个假设检验更好, 因为其利用了更充分的信息.

3. (1) 根据题意可使用 Z 检验, 拒绝域形式为 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < C$. 故

$$P(\{\text{犯第 I 类错误}\}) = P\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < C + \frac{\mu_0-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}|\mu \geq \mu_0\right) \leq \Phi(C) \leq 0.05$$

解得 $C \leq -z_{0.05} \approx -1.645$. 另一方面,

$$P(\{\text{犯第 II 类错误}\}) = P\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq C + \frac{\mu_0-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}|\mu < \mu_0\right) \leq 1 - \Phi(C)$$

根据 Neyman-Pearson 原则, 取 $C = -z_{0.05} \approx -1.645$.

由题可知: $\mu_0 = 30, \sigma = 1.1, n = 6, \bar{X} \approx 30.33, \frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq 0 > C$, 故接受 H_0 , 即可以认为平均强度 $\mu \geq 30$, 但不能确定 μ 是否大于 30.

- (2) 使用 Z 检验, 拒绝域形式为 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > C$. 与 (1) 同理可得: $C = z_{0.05} \approx 1.645$.

$\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \approx 0.7348 < C$, 故接受 H_0 , 即不可以认为平均强度 $\mu > 30$.

- (3) 由题意可使用 t 检验, 拒绝域形式为 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}} > C$. 故

$$P(\{\text{犯第 I 类错误}\}) = P\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}} > C + \frac{\mu_0-\mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}|\mu \leq \mu_0\right) \leq 0.05$$

解得 $C \leq t_{0.05}(n-1)$. 另一方面,

$$P(\{\text{犯第 II 类错误}\}) = P\left(\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}} \leq C + \frac{\mu_0-\mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}|\mu > \mu_0\right)$$

根据 Neyman-Pearson 原则, 取 $C = t_{0.05}(n-1) = t_{0.05}(5) \approx 2.02$.

由题可知: $\mu_0 = 30, n = 6, \bar{X} \approx 30.33, S_n \approx 1.05, \frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}} \approx 0.7698 < C$, 故接受 H_0 , 即不可以认为平均强度 $\mu > 30$.

4. 构造拒绝域形式为 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} < k_1$ 或 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} > k_2$. 则

$$\begin{aligned} P(\{\text{犯第 I 类错误}\}) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < k_1\right) + P\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} > k_2\right) \\ &= P_1 + P_2 \end{aligned}$$

由于 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$, 故可取 $P_1 = P_2 = \frac{\alpha}{2}$, 则 $k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \approx 3.247, k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) \approx 20.483$. 由题可知: $n = 10, \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = 3600, \sigma_0 = 400, \alpha = 0.05, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} = 9$, 故接受原假设.

5. 根据指数分布的性质:

$$\frac{2}{\lambda}X_i \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right), \frac{2}{\mu}Y_j \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$$

因此由指数分布和 Γ 分布的关系可得:

$$\begin{aligned} \frac{2}{\lambda} \sum_{i=1}^n X_i &\sim \Gamma\left(n, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n) \\ \frac{2}{\mu} \sum_{j=1}^m Y_j &\sim \Gamma\left(m, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2m) \end{aligned}$$

因此,

$$\frac{\frac{2}{\lambda} \sum_{i=1}^n X_i / (2n)}{\frac{2}{\mu} \sum_{j=1}^m Y_j / (2m)} = Z \sim F(2n, 2m)$$

因此, 发生第 I 类错误的概率为

$$P\left(Z > \frac{m}{n} \cdot c_{m,n}\right) \leq \alpha = 0.01$$

根据 Neyman-Pearson 原则: $\frac{m}{n} \cdot c_{m,n} = F_{0.99}(2n, 2m)$, 即 $c = \frac{n}{m} F_{0.99}(2n, 2m)$.

6. 根据正态分布的性质易得:

$$c\bar{X} + d\bar{Y} \sim N\left(c\mu_1 + d\mu_2, \frac{c^2\sigma^2}{n} + \frac{d^2\sigma^2}{m}\right)$$

故可选择检验统计量为

$$T = \frac{c\bar{X} + d\bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{c^2}{n} + \frac{d^2}{m}}}$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n-1)S_n^2 + (m-1)S_m^2}{m+n-2}$, S_n, S_m 分别为样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的样本方差. 故拒绝域的形式为 $|T| > C$.

注意到当原假设成立时, $T \sim t(m+n-2)$, 故根据 $P(|T| > C | c\mu_1 + d\mu_2 = \delta) = \alpha$ 得 $C = t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$.

综上, 显著性水平为 α 时拒绝域

$$W = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m) \left| \left| \frac{c\bar{x} + d\bar{y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{c^2}{n} + \frac{d^2}{m}}} \right| > t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2) \right. \right\}$$